Documento de requerimientos de software

Optimización del registro de dispositivos digitales e industriales en la portería del CIDT – SENA

***Fecha:** 29/07/2026*

Tabla de contenido

Historial de Versiones 3

Información del Proyecto 3

Aprobaciones 3

1. Propósito 4

2. Alcance del producto / Software 4

3. Referencias 4

4. Funcionalidades del producto 5

5. Clases y características de usuarios 5

6. Entorno operativo 5

7. Requerimientos funcionales 6

9.1. (Nombre de la funcionalidad 1) 6

9.2. (Nombre de la funcionalidad 2) 7

9.3. (Nombre de la funcionalidad N) 7

8. Reglas de negocio 8

9. Requerimientos de interfaces externas 9

9.1. Interfaces de usuario 9

9.2. Interfaces de hardware 9

9.3. Interfaces de software 9

9.4. Interfaces de comunicación 9

10. Requerimientos no funcionales 10

11. Otros requerimientos 11

12. Glosario 12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
Julio 2026	1.0	Equipo de Desarrollo	SENA CIDT	Versión inicial del documento de requerimientos.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	SENA - Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (CIDT)
Proyecto	Optimización del registro de dispositivos digitales e industriales en portería
Fecha de preparación	29/07/26
Cliente	SENA - Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (CIDT)
Patrocinador principal	SENA CIDT / Portería y Administración
Gerente / Líder de Proyecto	Maria Lucia Romero Bohorquez
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Maria Lucia Romero Bohorquez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Maria Lucía Romero Bohorquez	Director del Proyecto-Analista-Desarrollador	A.D.S.O(Analisis y Desarrollo de Software)	29/07/26	
Hernán Antonio Contreras Chaves	Analista-Desarrolador	A.D.S.O(Analisis y Desarrollo de Software)	29/07/26	
Martha Isabel Gutiérrez Escobar	Desarrollador	A.D.S.O(Analisis y Desarrollo de Software)	29/07/26	
Marlon Andrey Herrera Arias	Desarrollador	A.D.S.O(Analisis y Desarrollo de Software)	29/07/26	

1. Propósito

El propósito de este documento es especificar los requerimientos de software para el sistema web de control de ingreso y salida en la portería del CIDT – SENA. Este documento abarca la totalidad del nuevo sistema de registro, diseñado para modernizar y reemplazar el proceso de registro manual de dispositivos digitales (como computadores portátiles) e insumos industriales.

2. Alcance del producto / Software

El alcance de este proyecto es el diseño e implementación de una solución tecnológica integral basada en un sistema web con arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). La innovación central es la automatización mediante lectura de códigos QR. Los principales beneficios incluyen:

- Eliminación de la dependencia de planillas de papel.
- Disminución de errores por manipulación manual y agilidad en el flujo de ingreso/salida.
- Garantizar una trazabilidad exacta y disponibilidad de información en tiempo real para el seguimiento administrativo

3. Referencias

La elicitación de requerimientos se basó en los siguientes instrumentos aplicados al cliente y stakeholders:

- Encuesta Cerrada: Aplicada a vigilantes, aprendices e instructores para identificar necesidades y dificultades del proceso manual.
- Podcast de Elicitación: Herramienta de comunicación para difundir requisitos técnicos e informar a stakeholders sobre el sistema.

4. Funcionalidades del producto

- Registro automatizado de dispositivos (Ingreso/Salida) mediante código QR.
- Consulta en tiempo real del historial de equipos y trazabilidad de usuarios.
- Gestión de usuarios y dispositivos (creación y asignación de identificadores).
- Generación de reportes administrativos

5. Clases y características de usuarios

- Vigilancia (Operadores): Usuarios principales. Tienen interacción constante con el sistema. Requieren una interfaz rápida y simplificada orientada al escaneo de códigos QR.
- Aprendices e Instructores: Usuarios pasivos en el proceso de registro en portería. Deben portar los códigos identificadores de sus equipos.
- Administradores del CIDT: Usuarios con acceso a reportes, historial completo y métricas de seguridad

6. Entorno operativo

El sistema operará bajo una arquitectura web. Requiere navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) tanto en equipos de escritorio como en posibles terminales móviles de la portería. La información será alojada en bases de datos centralizadas operando sobre PostgreSQL o MySQL. Se integrará con hardware de lectura (escáneres de código QR),debido a su facil usabilidad.

7. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales de un sistema, son aquellos que describen cualquier actividad que este deba realizar, en otras palabras, el comportamiento o función particular de un sistema o software cuando se cumplen ciertas condiciones.

En esta sección de la plantilla, ilustramos como organizar los requerimientos funcionales de software por funcionalidad de producto o sistema. Aquí se listan las funcionalidades y para cada una a su vez se listan los requerimientos funcionales.

Los requerimientos funcionales también se pueden documentar en una matriz de trazabilidad de requerimientos. Sigue el siguiente enlace y te mostramos una plantilla:

> Plantilla de matriz de trazabilidad de requerimientos

A continuación se muestra como documentar cada funcionalidad:

9.1. (Nombre de la funcionalidad 1)

En el título de la funcionalidad, se recomienda utilizar nombres lo más descriptivo posible para cada funcionalidad. No limitarse a nombrarlas “Funcionalidad 1”. Un buen ejemplo podría ser “Autorización de pedido de compra”.

Descripción: Descripción corta de la funcionalidad.

Prioridad: Nivel bajo, medio o alto de prioridad. Esta debe ser establecida por el área funcional.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones de usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Para cada requerimiento funcional se establece como debe mostrarse el software y cuales comportamientos debe desempeñar para que el usuario pueda realizar la función que necesita.

Es recomendable incluir como el software debe responder a condiciones de error y entradas de datos inválidas.

Cada requerimiento debe ser identificado unívocamente, para lo cual se recomienda usar un número de secuencia, que tenga algún significado y de formato común a toda la organización. Por ejemplo:

REQ-1:

REQ-2:

REQ-3:

Para ver algunos ejemplos de cómo se redactan los requerimientos funcionales, te recomendamos el siguiente enlace:

> 40 Ejemplos de requerimientos funcionales de software

9.2. (Nombre de la funcionalidad 2)

Seguir los mismos lineamientos de la funcionalidad 1 para tantas funcionalidades tenga el sistema.

9.3. (Nombre de la funcionalidad N)

Seguir los mismos lineamientos de la funcionalidad 1 para tantas funcionalidades tenga el sistema.

8. Reglas de negocio

Listado de reglas y principios que aplican a todo el conjunto de requerimientos de software contenidos en el documento. Un ejemplo es cuales individuos o roles pueden desempeñar cierta función bajo ciertas circunstancias.

Para hacer cumplir las reglas de negocio, podría ser necesaria la definición de requerimientos funcionales que aplican a todo el sistema, no a una funcionalidad especifica.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

Aquí se describen las características de cada interfaz con el usuario.

- Se pueden clasificar por tipos o áreas del sistema con interfaz distinta.
- Pueden incluirse ejemplos de pantallas.
- Describir los estándares de interfaz gráfica (GUI).
- Guías de estilo sobre organización de pantalla, estándares para botones, funciones que se mostrarán en todas las pantallas.

9.2. Interfaces de hardware

Información sobre cuales tipos de dispositivos soporta el sistema por ejemplo: Computadores, dispositivos móviles, impresoras, otros dispositivos.

Protocolos de comunicación que soporta.

Interacciones de datos y control entre el software y el hardware.

9.3. Interfaces de software

Aquí se describen las interacciones entre el software y otros componentes, incluyendo: Otros componentes de software y sistemas, y de ser aplicables bases de datos, sistemas operativos, herramientas, librerías, componentes de software comercial, entre otros.

9.4. Interfaces de comunicación

Requerimientos de las funciones de comunicación que requiere el producto, incluyendo email, navegadores web, protocolos de comunicación de red, formularios electrónicos, entre otros.

Incluye formatos de mensajería, estándares de comunicación (Ej. FTP, HTTP, etc.). Describir también requerimientos de encriptación y seguridad en las comunicaciones.

10. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales son los que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de tecnología de información, en contraste con los requerimientos funcionales que especifican los comportamientos específicos.

Para ver algunos ejemplos de cómo se redactan los requerimientos no funcionales, te recomendamos el siguiente enlace:

> Ejemplos de requerimientos no funcionales de software

11. Otros requerimientos

Requerimientos no cubiertos en ninguna otra sección del documento de requerimientos de software, por ejemplo: Requerimientos de bases de datos, internacionalización, legales y objetivos de reúso de componentes de software.

12. Glosario

Descripción de términos y siglas necesarias para el entendimiento del documento de requerimientos de software.